

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b>Methylsilicaat</b>                            |
| Cat No. :               | <b>L09716</b>                                    |
| Synoniemen              | Tetramethoxysilane; Methyl silicate              |
| CAS-nr                  | 681-84-5                                         |
| EG-nr                   | 211-656-4                                        |
| Molecuulformule         | C <sub>4</sub> H <sub>12</sub> O <sub>4</sub> Si |
| REACH-registratienummer | -                                                |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissie categorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 3 (H226)

##### Gezondheidsgevaren

Acute inhalatietoxiciteit - Dampen

Categorie 1 (H330)

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2 (H315)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 (H318)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### **Gevarenaanduidingen**

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

H330 - Dodelijk bij inademing

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

### 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Waterreactief

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel    | CAS-nr   | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                           |
|----------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat | 681-84-5 | EEC No. 211-656-4 | <100         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 1 (H330) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Opmerkingen voor arts | De symptomen behandelen. |
|-----------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droog chemisch product. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen. chemisch schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

## **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Ontvlambaar. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

## **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Siliciumdioxide, Methanol.

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Absorberen met inert absorberend materiaal. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van warmte,

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

vonken en vuur. Ruimte voor licht ontvlambare producten. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

Klasse 3

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020

| Bestanddeel    | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk | Frankrijk                                                                  | België                                               | Spanje                                                                         |
|----------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat |               |                         | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 6 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 6.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel    | Italië | Duitsland                                                                                                          | Portugal           | Nederland | Finland                                                                                                                                  |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat |        | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 1 ppm 8 horas |           | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bestanddeel    | Oostenrijk                                                                                                                                    | Denemarken                                                       | Zwitserland                                                | Polen | Noorwegen                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat | MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bestanddeel    | Bulgarije | Kroatië | Ierland                                                                                                       | Cyprus | Tsjechische Republiek |
|----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Methylsilicaat |           |         | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                       |

| Bestanddeel    | Estland | Gibraltar | Griekenland                                                                         | Hongarije | IJsland                                  |
|----------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Methylsilicaat |         |           | STEL: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> |           | STEL: 1 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel    | Rusland | Slowaakse Republiek | Slovenië                                                                   | Zweden | Turkije |
|----------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Methylsilicaat |         |                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah<br>STEL: 0.3 ppm 15 |        |         |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

|  |  |  |                                                    |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | minutah<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                         | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Methylsilicaat<br>681-84-5 (<100) |                            | DNEL = 0.3mg/kg<br>bw/day       |                                   | DNEL = 0.3mg/kg<br>bw/day              |

| Component                         | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Methylsilicaat<br>681-84-5 (<100) |                                 |                                      | DNEL = 93mg/m <sup>3</sup>             |                                             |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                         | Zoetwater    | Zoet water sediment           | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)            |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Methylsilicaat<br>681-84-5 (<100) | PNEC = 5mg/L | PNEC = 20mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 50mg/L         | PNEC = 1mg/L                                          | PNEC = 1.12mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Zeewater       | Zeewater sediment            | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Methylsilicaat<br>681-84-5 (<100) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 2mg/kg<br>sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen filtertype:** Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141  
Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                 |                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vloeistof                       |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Kleurloos                       |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | aromatisch                      |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Smelpunt/-traject</b>                       | -2 °C / 28.4 °F                 |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 121 - 122 °C / 249.8 - 251.6 °F | @ 760 mmHg                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Ontvlambaar                     | Op basis van testgegevens                    |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>Flampunt</b>                                | 26 °C / 78.8 °F                 | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 240 °C / 464 °F                 |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | 0.7 mPa.s at 20 °C              |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | hydroliseert                    |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                 |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

|                                 |                                 |               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dampspanning                    | 18 hPa @ 20 °C                  |               |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid | 1.030                           |               |
| Bulkdichtheid                   | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| Dampdichtheid                   | 5.3                             | (Lucht = 1,0) |
| Deeltjeseigenschappen           | Niet van toepassing (vloeistof) |               |

## 9.2. Overige informatie

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Molecuulformule        | C4 H12 O4 Si                             |
| Molecuulgewicht        | 152.22                                   |
| Explosie-eigenschappen | explosieve lucht / damp mengsel mogelijk |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel. Gevoelig voor vocht.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.  
Incompatibele producten. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren. Basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Siliciumdioxide. Methanol.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

Oraal

Dermaal

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Categorie 1

| Bestanddeel    | LD50 oraal | LD50 huid                 | LC50 Inademing      |
|----------------|------------|---------------------------|---------------------|
| Methylsilicaat | -          | LD50 = 17 g/kg ( Rabbit ) | 0.4 mg/L (rat, 4hr) |

#### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 2

#### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan



# VEILIGHEIDSGEGEVENS

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

- e) mutageniteit in geslachtscellen; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- f) kankerverwekkendheid; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn
- g) giftigheid voor de voortplanting; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- |             |           |
|-------------|-----------|
| Doelorganen | Onbekend. |
|-------------|-----------|
- j) gevaar bij inademing; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
- Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Symptomen van overmatige blootstelling kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormoonontregelende eigenschappen | Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Afval niet in de gootsteen werpen. Reageert met water dus geen ecotoxiciteitsgegevens voor de stof beschikbaar.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie                     | Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie, hydroliseert. |
| Afbreekbaarheid                  | Ontleedt bij contact met water.                                                     |
| Afbraak in zuiveringsinstallatie | Ontleedt bij contact met water.                                                     |

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk; Het product zal niet bioaccumuleren als gevolg van reactie met water

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

hydroliseert Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB). Waterreactief.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische  
verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte  
producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

14.1. VN-nummer

UN2606

14.2. Juiste ladingnaam  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN

METHYL ORTHOSILICATE

14.3. Transportgevaarklasse(n)

6.1

Ondergeschikte gevaarklasse

3

14.4. Verpakkingsgroep

I

### ADR

14.1. VN-nummer

UN2606

14.2. Juiste ladingnaam  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN

METHYL ORTHOSILICATE

14.3. Transportgevaarklasse(n)

6.1

Ondergeschikte gevaarklasse

3

14.4. Verpakkingsgroep

I

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.1. VN-nummer

UN2606

14.2. Juiste ladingnaam  
overeenkomstig de  
modelreglementen van de VN

METHYL ORTHOSILICATE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

14.3. Transportgevaarklasse(n)

6.1

Ondergeschikte gevaarklasse

3

14.4. Verpakkingsgroep

I

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

## 14.5. Milieugevaren

Geen risico's geïdentificeerd

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

## 14.7. Zeevervoer in bulk

Niet van toepassing, verpakte goederen

## overeenkomstig IMO-instrumenten

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel    | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methylsilicaat | 681-84-5 | 211-656-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31016 | X    | X    |

| Bestanddeel    | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methylsilicaat | 681-84-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel    | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat | 681-84-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel    | CAS-nr   | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Methylsilicaat | 681-84-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

#### Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

#### Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

#### Nationale regelgeving

#### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 2 (zelf-classificatie)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

| Bestanddeel    | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Methylsilicaat | WGK1                                 |                            |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H330 - Dodelijk bij inademing

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Opgesteld door

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Methylsilicaat

Datum van herziening 05-feb-2024

---

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Opmaakdatum          | 30-nov-2010                                         |
| Datum van herziening | 05-feb-2024                                         |
| Samenvatting revisie | Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten. |

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**